

计算机数学 (10-planarity-coloring: 平面图与图着色)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 30 日发布作业 2026 年 6 月 19 日发布答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1 (平面图)

假设 G 是顶点数 ≥ 11 的简单图, $\overline{G}$ 是 G 的补图^①。

^① 补图: 顶点集相同, 但是 e 是 G 的边当且仅当 e 不是 $\overline{G}$ 的边。

- (1) 请证明: G 和 $\overline{G}$ 不同为平面图。
(2) 请举例说明: 当 G 的顶点数为 8 时, G 和 $\overline{G}$ 可以同时为平面图。

证明:

(1) 反设 G 和 $\overline{G}$ 都是平面图。因此,

$$m \leq 3n - 6 \quad (1)$$

$$\overline{m} \leq 3n - 6 \quad (2)$$

$$m + \overline{m} = \frac{n(n-1)}{2} \quad (3)$$

解得,

$$\frac{13 - \sqrt{73}}{2} \leq n \leq \frac{13 + \sqrt{73}}{2}.$$

其整数解为

$$n \in \mathbb{Z} \wedge 3 \leq n \leq 10.$$

与 $n \geq 11$ 矛盾。

(2) 取顶点集 $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 边集 $E(G)$ 由以下 12 条边组成:

- 两个 4-圈: 12, 23, 34, 41 与 56, 67, 78, 85 (此处 ij 表示顶点 i 与 j 之间的边);
- 连接两部分的 4 条边: 15, 16, 27, 36。 □

题目 2 (图同胚)

假设图 G_1 与 G_2 是 homeomorphic (同胚) 的。请证明^②:

^② m, n 分别表示边数与点数。

$$m_1 - n_1 = m_2 - n_2.$$

证明:

分别考虑“插入”与“收缩”2度顶点的操作:

- 对于“插入”一个2度顶点, 顶点数 n 加一, 边数 m 加一, 所以 $m - n$ 保持不变。
- 对于“收缩”一个2度顶点, 顶点数 n 减一, 边数 m 减一, 所以 $m - n$ 保持不变。

对从 G_1 转化到 G_2 的“插入/收缩”操作序列的长度作归纳, 即得证。 $\square$

题目 3 (图着色)

假设 G 是包含 n 个顶点的 d -正则简单图。

请证明

$$\chi(G) \geq \frac{n}{n-d}.$$

证明:

反设

$$\chi(G) < \frac{n}{n-d}.$$

因此, 将 G 中顶点按照颜色归类, 可以将 G 划分成 $< \frac{n}{n-d}$ 组, 每组内的顶点两两不相邻^③。根据鸽笼原理, 至少存在一组含有 $> \frac{n}{\frac{n}{n-d}} = n-d$ 个顶点。由于 G 是 d -正则简单图, 该组中必有两顶点相邻。矛盾。 $\square$

^③ 注, 这种组被称为“独立集”

题目 4 (平面图的着色)

假设 G 是不包含三角形 $\triangle$ 的简单平面图。

- (1) 请使用 Euler 公式证明 G 含有度数 ≤ 3 的顶点。
- (2) 请使用数学归纳法证明 G 是 4-可着色的。

证明:

- (1) 反设 $\delta(G) \geq 4$ 。因此,

$$\sum_v \deg(v) \geq 4n.$$

由于 G 是不包含 $\triangle$ 的简单平面图,

$$m \leq 2n - 4.$$

根据握手定理,

$$\sum_v \deg(v) = 2m \leq 4n - 8.$$

矛盾。

- (2) 对 G 中顶点数 n 作归纳。

基础步骤: $n = 1$ 。 G 显然是 4-可着色的。

归纳假设: 假设命题对包含 $1 \leq k = n - 1$ 个顶点的任意符合要求的图均成立。

归纳步骤: 考虑包含 n 个顶点的图 G 。根据 (1), G 中包含度数 ≤ 3 的顶点, 记为 v 。从 G 中删除 v , 得到图 G' 。 G' 包含 $n - 1$ 个顶点, 且是不包含 $\triangle$ 的简单平面图。根据归纳假设, G' 是 4-可着色的。考虑 G' 的任意一种 4-着色方案, 将 v (及删除的边) 加入 G' , 重新得到图 G 。因为 $\deg(v) \leq 3$, 所以 G 是 4-可着色的。 $\square$

题目 5 (着色多项式)

设 C_n 是 n 个顶点的圈图。请给出 C_n 的着色多项式 $P(C_n, k)$ 。
要求给出证明或计算过程。

解答：

使用删点-缩边递推公式。设 e 是 C_n 的一条边, 则

$$P(C_n, k) = P(C_n - e, k) - P(C_n/e, k).$$

其中 $C_n - e = P_n$ 是 n 个顶点的路径, $C_n/e = C_{n-1}$ 。又已知

$$P(P_n, k) = k(k-1)^{n-1}.$$

故

$$P(C_n, k) = k(k-1)^{n-1} - P(C_{n-1}, k).$$

令 $a_n = P(C_n, k)$, 则

$$a_n = k(k-1)^{n-1} - a_{n-1}, \quad a_1 = k.$$

解得

$$P(C_n, k) = (k-1)^n + (-1)^n(k-1).$$

题目 6 (图着色的应用)

现在需要为七场讲座制定一份时间表。由于有些学生希望参加多场讲座, 某些讲座不能安排在同一时间段。下表中用星号标出了不能同时进行的讲座对。
请问, 安排这七场讲座至少需要多少个时间段?

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<i>a</i>	-	*	*	*	-	-	*
<i>b</i>	*	-	*	*	*	-	*
<i>c</i>	*	*	-	*	-	*	-
<i>d</i>	*	*	*	-	-	*	-
<i>e</i>	-	*	-	-	-	-	-
<i>f</i>	-	-	*	*	-	-	*
<i>g</i>	*	*	-	-	-	*	-

解答：

将七场讲座看作顶点, 若两场讲座不能同时进行则连边, 得到冲突图 G 。所需最少时间段数就是 $\chi(G)$ 。

子图 $\{a, b, c, d\}$ 构成 K_4 , 故 $\chi(G) \geq 4$ 。

下面给出一个 4-着色 (冲突边为 $ab, ac, ad, ag, bc, bd, be, bg, cd, cf, df, fg$):

$$a \mapsto 1, \quad b \mapsto 2, \quad c \mapsto 3, \quad d \mapsto 4,$$

$$e \mapsto 1, \quad f \mapsto 1, \quad g \mapsto 3.$$

直接检查可知, 任意冲突对颜色不同。因而 $\chi(G) = 4$ 。

因此, 至少需要 4 个时间段。